

Лабораторная работа № 2 (часть 1)

Гиперссылки

Цель: изучить использование различных гиперссылок в HTML документе.

Краткая теория

Ссылки являются основой гипертекстовых документов и позволяют переходить с одной web-страницы (*или закладки в документе*) на другую, а также выполнять действия, связанные с некоторыми прикладными протоколами Web (например, вызывать почтовый клиент по умолчанию, менеджер зачек и т.п.) Ссылка может вести не только на HTML-файл, но и на файл любого другого типа, причем этот файл может размещаться на другом сайте. Как конкретно будет обрабатываться тот или иной тип файлов, зависит от настроек операционной системы и браузера.

Что такое ссылка

Типичная ссылка представляет собой участок текста, щёлкая на который, вы переходите на другую страницу, открываете изображение, начинаете скачивать файл или перемещаетесь к какому-то месту на текущей странице.

Ссылки создаются с помощью тега `<a>`. Полный список атрибутов тега ссылки можно посмотреть здесь: <http://htmlbook.ru/html/a>

Основной атрибут - **href**, он определяет URL для перехода по ссылке. Текст, расположенный между тегами `<a>` и `</a>`, по умолчанию становится синего цвета и подчеркивается.

Например:

```
<a href="http://htmlbook.ru">HTML Book</a>
```

Тег `<a>` можно использовать вообще без адреса, то есть без атрибута `href`. Такой тег обозначает "ссылку-заглушку", которая в других условиях может стать обычной ссылкой. Часто ссылки-заглушки используют, чтобы показать, что мы находимся на текущей странице:

```
<ul>
  <li><a>1 страница</a></li>
  <li><a href="2">2 страница</a></li>
  <li><a href="3">3 страница</a></li>
</ul>
```

Когда мы удаляем атрибут `href` у ссылки, то лучше оставить подсказку о том, почему мы это сделали. Подсказку можно добавить с помощью атрибута `title`. Подсказка появится, когда курсор задержится над ссылкой некоторое время. Пример:

```
<a href="http://sibstrin.ru" title="НГАГУ">университет</a>
```

Относительные ссылки

Над сайтом мы в основном работаем на своём компьютере, то есть *локально*. Ссылка на другую страницу сайта должна открывать файл с нашего компьютера, а не откуда-то из интернета. Для таких ссылок нужно использовать относительный путь к файлу, например:

```
<a href="inner.html">Введение</a>
```

В относительном пути **нет** адреса сайта! Чтобы перейти по относительному адресу, браузер должен его "расшифровать". Для этого он обычно использует положение текущей страницы. Например, в папке `c:/blog` есть два файла:

```
c:/blog/
|-index.html // в браузере открыта эта страница
|-inner.html
```

В браузере открыта страница `c:/blog/index.html`, и в ней есть ссылка с относительным адресом `inner.html`. Чтобы перейти по этой ссылке, браузер смотрит на расположение открытой страницы и заменяет в нём последнюю часть:

```
c:/blog/_ + inner.html // заменяем последнюю часть
c:/blog/inner.html      // открываем этот файл
```

Удалено: index.html

Относительные адреса работают не только для файлов на компьютере, но и для страниц в сети. Если выложить два файла из примера в интернет (не меняя их взаимное расположение), то ссылка всё равно будет работать. Относительный адрес `inner.html` на странице `https://site.ru/blog/index.html` расшифруется так:

```
https://site.ru/blog/_ + inner.html
// заменяем последнюю часть
https://site.ru/blog/inner.html
// открываем этот адрес
```

Удалено: index.html

Обратите внимание, что в относительных адресах также можно использовать имена вложенных папок, ссылку на родительскую папку `..` (два символа точки), ссылку на текущую папку `.` (один символ точки) и т.п., в общем, все виды путей к файлу из курса Информатики. При составлении путей к файлам нужно использовать прямой слэш `/`, а не обратный `\`, как в папках Windows.

Абсолютные ссылки

Относительные адреса отлично подходят, если вы делаете сайт на своём компьютере или создаёте навигацию по страницам *своего* же сайта. Но если нужно сделать ссылку на *другой* сайт в интернете, то необходимо использовать уже "обычный" адрес.

Этот "обычный" или полный адрес называется *абсолютным*. Выглядит он, например, так:

`https://site.ru/blog/index.html`

Абсолютные адреса содержат минимум три части: протокол, имя сервера и путь.

`https:` — протокол

`//site.ru` — имя сервера

`/blog/index.html` — путь от корневой папки сервера к файлу

Если в адресе нет имени сервера или протокола, то это относительный адрес:

`https://site.ru/blog/index.html` — абсолютный адрес

`/blog/index.html` — относительный адрес

`index.html` — относительный адрес

Ссылки на файл

По ссылкам можно не только переходить, но и скачивать файлы. Для этого необходимо в атрибуте `href` прописать ссылку на этот файл. А для того чтобы предотвратить открытие файлов прямо в браузере, у тега `<a>` существует атрибут `download`.

`<a href="file.pdf" download>Браузер скачает меня, а не будет читать</a>`

Если существует стандартная обработка для типа файла, адресуемого ссылкой, браузер может игнорировать указание этого атрибута.

Внутренние ссылки (якоря)

Ссылка-якорь — это обычная ссылка, в адресе которой используется символ `#`, после которого следует идентификатор элемента. Идентификатор создаётся с помощью тега `<a name>` или атрибута `id` у того тега, к которому надо перейти при щелчке по ссылке.

`<a href="#part1">Глава 1</a>`

Ссылка-якорь используется для прокрутки к заданной части страницы, в том числе используется и в абсолютных адресах.

Пример. Создадим в конце web-страницы ссылку, которая введет в начало документа. Для этого в начале документа, задаем метку:

`<body>`

`<a name="ttt"></a>`

Затем в конце страницы задаем ссылку:

`<a href="#ttt">В начало</a>`

`</body>`

Тем не менее, этот классический способ устаревает, лучше использовать атрибут `id` элемента:

`<a id="ttt"></a>`

Вот так выглядит адрес, состоящий из одного якоря:

`<a href="#part1">Глава 1</a>`

При щелчке по такой ссылке браузер найдёт на странице элемент с соответствующим атрибутом `id` и прокрутит окно страницы к нему.

```
<section id="part1">Содержание первой главы</section>
```

Также можно сделать ссылку на метку другого документа. Пример:

```
<a href="text.html#ttt">Как написано на сайте...</a>
```

Атрибуты *target* и *title*

С тегом `<a>` можно использовать атрибуты `target` и `title`.

Атрибут `target` указывает окно, в котором нужно открыть ссылку. По умолчанию, при переходе по ссылке документ открывается в текущем окне. Синтаксис следующий:

```
<a target="имя окна">...</a>
```

В качестве значения используется имя окна или фрейма, заданное атрибутом `name`. Если установлено несуществующее имя, то будет открыто новое окно. В качестве зарезервированных имен применяются следующие:

- `_blank` — загружает страницу по ссылке в новое окно (вкладку) браузера.
- `_self` — загружает страницу по ссылке в текущее окно.
- `_parent` — загружает страницу во фрейм-родитель, если фреймов нет, то это значение работает как `_self` (*устарело*).
- `_top` — отменяет все фреймы и загружает страницу в полном окне браузера, если фреймов нет, то это значение работает как `_self` (*устарело*).

Ссылки на адрес электронной почты

Для создания **ссылки на адрес электронной почты** в атрибуте `href` надо указать `mailto:адрес электронной почты`. Например:

```
<a href="mailto:admin@site.ru">администратор</a>
```

Ссылка-картинка

Поместив внутрь элемента `<a>` элемент `<img>`, можно сделать ссылку-изображение:

```
<a href="index.html">  
    
</a>
```

Задание к лабораторной работе № 2 (часть 1)

Создать шаблон страницы сайта, включающий его логические части и подготовить несколько страниц, связанных ссылками, например:

- Главная
- О себе
- Мои работы (для последующей публикации заданий курса)
- Файлы (с возможностью скачать какие-либо файлы на странице)
- Контакты (контактная информация, включающая адрес E-mail)
- Ссылки (страница с внешними ссылками)

В коде использовать разметку HTML5 и относительные ссылки, ссылки-якоря, ссылки на адрес E-mail.

Проверить работу сайта и его валидность.

Содержание отчета

1. Титульный лист (включая названия дисциплины, номер лабораторной работы)
2. Цель лабораторной работы
3. Формулировка заданий, текст программы по заданиям (с комментариями), скрин экрана результатов выполнения заданий.